Невязка модифицированного метода Эйлера

В предыдущей лекции значение решения в середине шага заменялось полушагом Эйлера. Полученная схема

$$y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)\right)$$

называется также явным методом средней точки. Проверим её порядок через невязку, то есть результат подстановки точного решения $u_i = u(x_i)$ в разностное уравнение:

$$\Psi_{h,i} = \frac{u_{i+1} - u_i}{h} - f\left(x_i + \frac{h}{2}, u_i + \frac{h}{2}f(x_i, u_i)\right).$$

Далее для краткости f, f_x и f_u без аргументов означают значения в точке (x_i, u_i). По формуле Тейлора

$$\frac{u_{i+1} - u_i}{h} = u_i' + \frac{h}{2}u_i'' + O(h^2),$$
$$f\left(x_i + \frac{h}{2}, u_i + \frac{h}{2}f\right) = f + \frac{h}{2}f_x + \frac{h}{2}ff_u + O(h^2).$$

Так как $u_i' = f$ и $u_i'' = f_x + ff_u$, члены нулевого и первого порядков сокращаются:

$$\Psi_{h,i} = u_i' - f + \frac{h}{2}\left(u_i'' - f_x - ff_u\right) + O(h^2) = O(h^2).$$

Следовательно, схема имеет второй порядок аппроксимации. Погрешность одного шага, начатого с точного значения, равна $h\Psi_{h,i} = O(h^3)$. Глобальная погрешность на фиксированном отрезке при условиях гладкости и Липшица имеет порядок $O(h^2)$.

5.4 Исправленный метод Эйлера

От формулы трапеций к схеме предиктор–корректор

Запишем точное приращение решения в интегральной форме:

$$u(x_{i+1}) - u(x_i) = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, u(x))\,dx.$$

Заменяя интеграл формулой трапеций, получаем

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + \frac{h}{2}\left[f(x_i, u(x_i)) + f(x_{i+1}, u(x_{i+1}))\right] + O(h^3).$$

Если перенести эту формулу непосредственно на сеточные значения, получится неявная схема: y_{i+1} входит в правую часть. Чтобы получить явный алгоритм, сначала предскажем значение на конце шага методом Эйлера, а затем используем этот прогноз для вычисления второго наклона:

$$\begin{cases} \widetilde{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i), \\ y_{i+1} = y_i + \dfrac{h}{2}\left[f(x_i, y_i) + f(x_i + h, \widetilde{y}_{i+1})\right]. \end{cases}$$

Первая строка — предиктор, вторая — корректор. В одной формуле исправленный метод Эйлера записывается как

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}\left[f(x_i, y_i) + f\big(x_i + h, y_i + hf(x_i, y_i)\big)\right].$$

Геометрически берётся среднее двух наклонов: в начале шага и в предсказанной конечной точке.

Проверка порядка

При $y_i = u_i$ разложение второго наклона даёт

$$f(x_i + h, u_i + hf) = f + h(f_x + ff_u) + O(h^2).$$

Поэтому

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= u_i + \frac{h}{2}\left[2f + h(f_x + ff_u) + O(h^2)\right] \\ &= u_i + hu_i' + \frac{h^2}{2}u_i'' + O(h^3). \end{aligned}$$

Разложение совпадает с точным решением до членов порядка h^2. Исправленный метод Эйлера, как и метод средней точки, имеет второй порядок точности, но вычисляет второй наклон в другой точке.

5.5 Методы Рунге–Кутты второго порядка

Общая двухстадийная схема

Оба варианта Эйлера можно включить в одно семейство:

$$\begin{cases} k_1 = f(x_i, y_i), \\ k_2 = f(x_i + b_1 h, y_i + b_2 h k_1), \\ y_{i+1} = y_i + h(a_1 k_1 + a_2 k_2). \end{cases}$$

Величины k_1 и k_2 — стадии метода, то есть два значения правой части. Коэффициенты a_1, a_2, b_1, b_2 подбираются так, чтобы невязка была $O(h^2)$.

Подставим точное решение и разложим вторую стадию:

$$f(x_i + b_1 h, u_i + b_2 hf) = f + h(b_1 f_x + b_2 ff_u) + O(h^2).$$

Тогда невязка равна

$$\begin{aligned} \Psi_{h,i} &= \frac{u_{i+1} - u_i}{h} - a_1 f - a_2 f(x_i + b_1 h, u_i + b_2 hf) \\ &= (1 - a_1 - a_2)f + h\left(\frac{1}{2} - a_2 b_1\right) f_x + h\left(\frac{1}{2} - a_2 b_2\right) ff_u + O(h^2). \end{aligned}$$

Чтобы сокращение происходило для произвольной гладкой правой части, коэффициенты перед независимыми выражениями должны обращаться в нуль:

$$a_1 + a_2 = 1, \qquad a_2 b_1 = \frac{1}{2}, \qquad a_2 b_2 = \frac{1}{2}.$$

Это условия второго порядка.

Однопараметрическое семейство

Положим $a_2 = \alpha \neq 0$. Тогда

$$a_1 = 1 - \alpha, \qquad b_1 = b_2 = \frac{1}{2\alpha},$$

и схема принимает вид

$$y_{i+1} = y_i + h\left[(1-\alpha) f(x_i, y_i) + \alpha f\left(x_i + \frac{h}{2\alpha}, y_i + \frac{h}{2\alpha} f(x_i, y_i)\right)\right].$$

Таким образом, второй порядок не определяет метод единственным образом. В частности,

- $\alpha = 1$: $a_1 = 0$, $b_1 = b_2 = 1/2$ — модифицированный метод Эйлера, или явный метод средней точки;
- $\alpha = 1/2$: $a_1 = a_2 = 1/2$, $b_1 = b_2 = 1$ — исправленный метод Эйлера;
- $\alpha = 3/4$: $a_1 = 1/4$, $b_1 = b_2 = 2/3$ — метод Ралстона.

Последний вариант имеет вид

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{4}\left[f(x_i, y_i) + 3f\left(x_i + \frac{2h}{3}, y_i + \frac{2h}{3} f(x_i, y_i)\right)\right].$$

Замечание.

В лекции выбор $\alpha = 3/4$ отмечен как вариант с минимизацией ошибки. Здесь речь идёт о выборе коэффициентов по оценке ведущего члена локальной погрешности. Универсального минимума фактической ошибки для любой функции f это не означает: все перечисленные схемы имеют второй порядок, а коэффициент ошибки зависит от уравнения.

5.6 Классический метод Рунге–Кутты четвёртого порядка

Четыре вычисления правой части

Формула Симпсона использует значения подынтегральной функции в начале, середине и конце интервала:

$$\int_{x_i}^{x_i+h} g(x)\,dx \simeq \frac{h}{6}\left[g(x_i) + 4g\left(x_i + \frac{h}{2}\right) + g(x_i + h)\right].$$

При решении ОДУ функция $g(x) = f(x, u(x))$ зависит от неизвестного решения. Поэтому значения на промежуточных точках приходится строить последовательно.

Классическая схема РК4:

$$\begin{cases} k_1 = f(x_i, y_i), \\ k_2 = f\left(x_i + \dfrac{h}{2}, y_i + \dfrac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 = f\left(x_i + \dfrac{h}{2}, y_i + \dfrac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 = f(x_i + h, y_i + hk_3), \\ y_{i+1} = y_i + \dfrac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{cases}$$

Здесь k_j имеют смысл производных; множитель h в них не включён. На один шаг требуются четыре вычисления f.

Вторая стадия оценивает наклон в середине шага по прогнозу из k_1, третья уточняет этот наклон по k_2, а четвёртая оценивает наклон на конце шага по k_3. После этого наклоны складываются с весами $1, 2, 2, 1$.

Связь с квадратурой и порядок точности

Если правая часть зависит только от x, то $k_2 = k_3 = f(x_i + h/2)$, и РК4 действительно превращается в формулу Симпсона. При зависимости от u две средние стадии различны: простая подстановка одного прогноза в формулу Симпсона сама по себе не доказывает четвёртый порядок.

Для достаточно гладкой f согласование разложения схемы с рядом Тейлора точного решения до h^4 даёт локальную погрешность $O(h^5)$. На фиксированном отрезке при условии Липшица глобальная погрешность равна $O(h^4)$. Поэтому РК4 имеет четвёртый порядок точности.

5.7 Многошаговый метод Адамса–Башфорта

Интерполяция правой части по предыдущим шагам

В одношаговых методах новое значение строится по текущему y_i, хотя внутри шага может вычисляться несколько стадий. В многошаговых методах используются также предыдущие сеточные значения.

Пусть уже известны y_i, y_{i-1} и y_{i-2} на равномерной сетке. Обозначим

$$F_j = f(x_j, y_j).$$

Построим квадратичный полином по трём последним значениям правой части. В форме Ньютона он записывается как

$$P_2(x) = F_i + F[x_i, x_{i-1}](x - x_i) + F[x_i, x_{i-1}, x_{i-2}](x - x_i)(x - x_{i-1}),$$

где квадратные скобки обозначают разделённые разности. На равномерной сетке

$$F[x_i, x_{i-1}] = \frac{F_i - F_{i-1}}{h},$$

$$F[x_i, x_{i-1}, x_{i-2}] = \frac{F_i - 2F_{i-1} + F_{i-2}}{2h^2}.$$

Полином строится по прошлым точкам, а интегрируется на следующем интервале $[x_i, x_{i+1}]$. Это экстраполяция правой части на один шаг.

Интегрирование полинома

Заменим $f(x, u(x))$ в интегральной формуле полиномом $P_2(x)$:

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_i+h} P_2(x)\,dx.$$

Положим $s = x - x_i$. Тогда $x - x_{i-1} = s + h$, и

$$\int_0^h ds = h, \qquad \int_0^h s\,ds = \frac{h^2}{2},$$
$$\int_0^h s(s+h)\,ds = \frac{h^3}{3} + \frac{h^3}{2} = \frac{5h^3}{6}.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + hF_i + \frac{h^2}{2}F[x_i, x_{i-1}] + \frac{5h^3}{6}F[x_i, x_{i-1}, x_{i-2}] \\ &= y_i + h\left[F_i + \frac{1}{2}(F_i - F_{i-1}) + \frac{5}{12}(F_i - 2F_{i-1} + F_{i-2})\right]. \end{aligned}$$

Собирая коэффициенты, получаем

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{12}\left(23F_i - 16F_{i-1} + 5F_{i-2}\right), \qquad i \geq 2.$$

Это трёхшаговый метод Адамса–Башфорта третьего порядка.

Погрешность и начало расчёта

Для точной функции $F(x) = f(x, u(x))$ остаток квадратичной интерполяции на интервале следующего шага имеет порядок $O(h^3)$:

$$F(x) - P_2(x) = \frac{F^{(3)}(\xi)}{3!}(x - x_i)(x - x_{i-1})(x - x_{i-2}).$$

После интегрирования на отрезке длины h получаем локальную погрешность $O(h^4)$. При гладкости правой части и достаточно точных начальных значениях глобальная погрешность составляет $O(h^3)$.

Для старта недостаточно одного условия $y_0 = u_0$: нужны ещё y_1 и y_2. Их можно найти, например, двумя шагами РК4. После запуска достаточно одного нового вычисления F_i на шаг: два предыдущих значения сохраняются из прошлых шагов.

5.8 Устойчивость решения и численной схемы

Устойчивость по Ляпунову

Рассмотрим задачу Коши

$$u' = f(x, u), \qquad u(a) = u_0.$$

Пусть $u(x)$ — её решение, а $v(x)$ — решение того же уравнения с немного изменённым начальным значением. Решение u называется устойчивым по Ляпунову, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что

$$\|v(a) - u(a)\| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \|v(x) - u(x)\| < \varepsilon \quad \text{для всех } x \geq a.$$

Иными словами, достаточно малое начальное возмущение остаётся малым на всём последующем промежутке. Здесь $\|\cdot\|$ обозначает норму; для одного уравнения это обычный модуль.

Если, кроме устойчивости, для достаточно близких начальных данных выполняется

$$\|v(x) - u(x)\| \longrightarrow 0, \qquad x \longrightarrow \infty,$$

то решение называется асимптотически устойчивым.

Линейная система и собственные значения

Для системы с постоянной матрицей

$$\frac{d\boldsymbol{u}}{dx} = A\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{u}(a) = \boldsymbol{u}_0$$

возмущение $\boldsymbol{\delta} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}$ подчиняется тому же уравнению:

$$\boldsymbol{\delta}' = A\boldsymbol{\delta}, \qquad \boldsymbol{\delta}(x) = e^{A(x-a)}\boldsymbol{\delta}(a).$$

Если $\boldsymbol{q}_j$ — собственный вектор A с собственным значением μ_j, то соответствующая мода изменяется как $e^{\mu_j(x-a)}$. Поэтому условие

$$\operatorname{Re}\mu_j < 0 \quad \text{для всех } j$$

обеспечивает асимптотическую устойчивость линейной системы. Если хотя бы одно собственное значение имеет положительную вещественную часть, соответствующее возмущение растёт.

Замечание.

Случай $\operatorname{Re}\mu_j = 0$ требует отдельного анализа: жордановы блоки могут давать степенной рост даже без положительной вещественной части собственных значений.

Численная схема также должна корректно переносить малые возмущения данных. В отличие от непрерывного уравнения, их распространение зависит ещё и от шага h и от выбранного метода. В следующей лекции это исследуется на затухающем линейном уравнении.